Lieb-Kitaev model DMRG calculation

DMRG benchmark

晶格与哈密顿量均与**[1]Xingyao Guo, Xinglei Ma, Xuzhe Ying, K. T. Law.Majorana Zero Modes in the Lieb-Kitaev Model with Tunable Quantum Metric arXiv:2406.05789** 相同，还没有加相互作用。在计算的测试中，通过调整标号顺序减少标号相差较大的数之间的纠缠并不能显著加快计算，更改t的大小并不能显著加快计算。计算准确取决于**sweep**的数目，计算快慢只取决于尺寸的大小，少**sweep**几次，只要达到了**bond dimension**的要求，马约拉纳波函数误差很小.

对于观测量，下面两种方法都可以得到观测量 $\langle c_j \gamma_L \rangle$：

```
// siteindex是spinless fermion, psi是DMRG得到的基态, A算符是fermion算符
// 这是该算符的前半部分
for(int j = 2; j < N-1; ++j)
    {
    auto Adag_i = op(sites,"Adag",1);
    auto A_j = op(sites,"A",j);
    psi.position(1);

    auto psidag = dag(psi);
    psidag.prime();
    auto Cij = psi(1)*Adag_i*psidag(1);

    for(int k = 2; k < j; ++k)
        {
        Cij *= psi(k);
        Cij *= op(sites,"F",k); //Jordan-Wigner string
        Cij *= psidag(k);
        }

    auto lj = rightLinkIndex(psi,j);
    Cij *= prime(psi(j),lj);
    Cij *= A_j;
    Cij *= psidag(j);

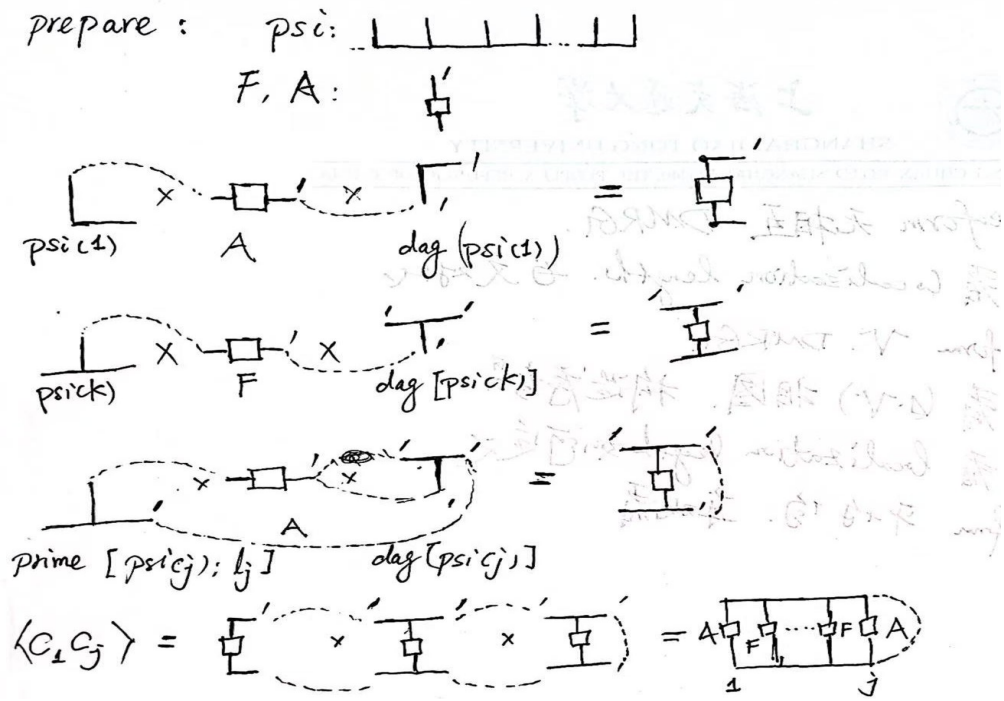
    auto result = elt(Cij) ;
    outfile3 << j+j << "\t" << result << std::endl;
    }
```

p-wave超导不考虑自旋，以**spinless fermion**作为基定义了C算符，以C算符定义了观测量 。这种方法通过张量缩并得到观测量，关键点是**spinless fermion**的基使用费米算符需要做**Jordan-Wigner transformation**，体现在程序里是一连串的 $F_i = (-1)^{n_i}$ 算符,注意最后整体还有一个正负号。

$$
\begin{aligned}
c_i c_j &= (F_1 F_2 \cdots F_{i-1})\, a_i\, (F_1 F_2 \cdots F_{j-1})\, a_j \\
&= F_1^2 F_2^2 \cdots F_{i-1}^2\, (a_i F_i)\, F_{i+1} \cdots F_{j-1} a_j \\
&= -a_i F_{i+1} \cdots F_{j-1} a_j
\end{aligned}
$$

类似的，对于$i < j$：

$$c_i^\dagger c_j = a_i^\dagger F_{i+1} F_{i+2} \cdots F_{j-1} a_j$$
$$c_i c_j^\dagger = -a_i F_{i+1} F_{i+2} \cdots F_{j-1} a_j^\dagger$$




```
// siteindex是spinless fermion, psi是DMRG得到的基态, C算符是hard-core boson算符
for(int j = 1; j <= N; ++j)
  {
  auto ampo3 = AutoMPO(sites) ;
  ampo3 += 1, "C", 1, "C", j;
  G1 = toMPO(ampo3);
  auto ampo4 = AutoMPO(sites) ;
  ampo4 += 1, "Cdag", 1, "C", j;
  G2 = toMPO(ampo4);
  auto wave1 = inner(psi , G1 , psi) ;
  auto wave2 = inner(psi , G2 , psi) ;
  auto majorana= wave1 + wave2 ;
  printfln("Site %d occupation: %.5f", j, majorana);
  }
```

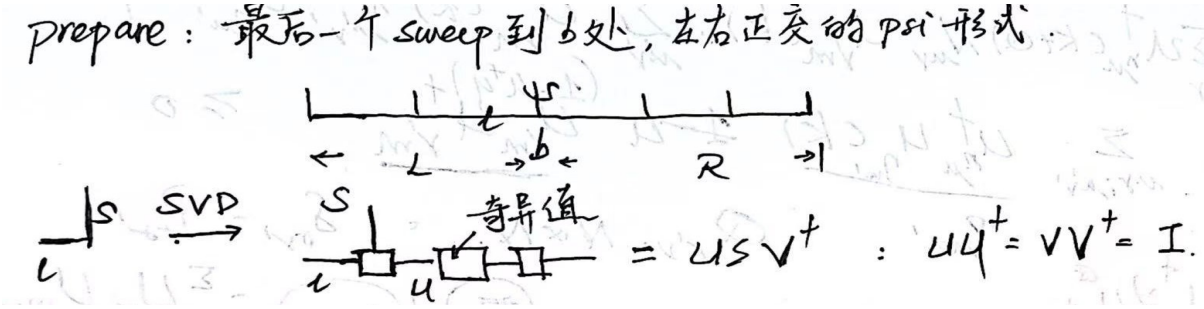
第二种方法是用程序包里的$AutoMPO$直接定义一个MPO,计算其期望，这个方法的好处是简单，而且对于**spinless fermion**有自带的经过了**Jordan-Wigner transformation**的C算符**(**注意前一种方法没有**)**，缺点是没有直接缩并快。

下面是计算纠缠熵的方法：

```
for(int b = 2 ; b < N-1; ++b )
  {
  psi.position(b);
  auto l = leftLinkIndex(psi,b);
  auto s = siteIndex(psi,b);
  auto [U,S,V] = svd(psi(b),{l,s});
  auto u = commonIndex(U,S);

  Real SvN = 0.;
```

```
    for(auto n : range1(dim(u)))
        {
        auto Sn = elt(S,n,n);
        auto p = sqr(Sn);
        if(p > 1E-12) SvN += -p*log(p);
        }
    }
```



$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle &= L_b U S V^+ R_b \qquad (LL^+ = RR^+ = I) \\
T_{rL}\varphi &= T_{rL}\left(USV^+R^+RVS^+U^+\right) \\
&= \mathrm{Tr}\left(SS^+\right) = T_r[\lambda_\alpha^2] \\
S_R &= -\Sigma_\alpha \lambda_\alpha^2 \ln \lambda_\alpha^2
\end{aligned}
$$

Majorana wave function

为了类比文章中的结论，需要得到马约拉纳波函数，从衰减长度得到QML。在**ED**里面，可以通过求解出所有的本征值，直接观察到有两个接近零的本征能量，提取其本征向量得到马约拉纳波函数。

用**DMRG**的方法，则需要计算什么函数是第一个问题。马约拉纳波函数可以从马约拉纳算符作用到基态的激发来定义，问题是马约拉纳算符有原始的定义：

$$
\begin{aligned}
\gamma_L &= \sum_i \phi_{Li}\left(c_i^+ + c_i\right) \overset{?}{=} c_1 + c_1^+ \\
\gamma_R &= \sum_i \phi_{Ri}\left(c_i - c_i^+\right) \overset{?}{=} -i(c_L - c_L^+)
\end{aligned} \tag{1}
$$

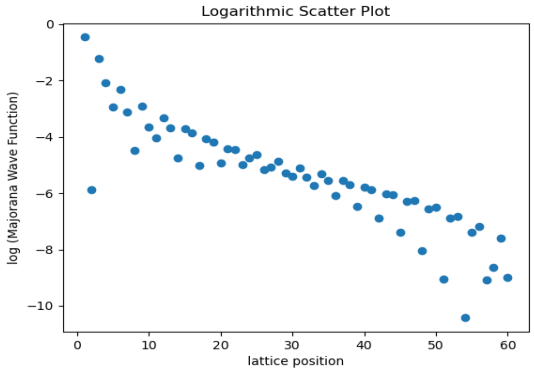
如果按照这样定义函数，可以得到马约拉纳波函数，但同时为零。

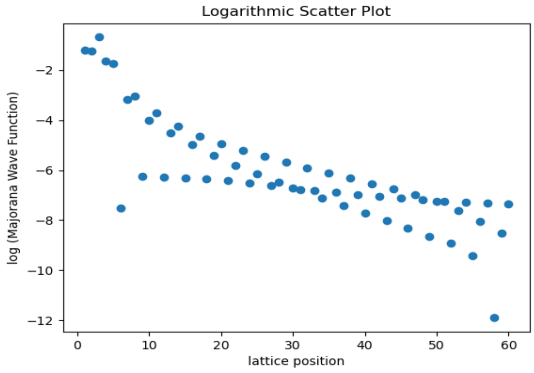
$$
\begin{aligned}
\left\langle c_j^+\gamma_L + \gamma_L c_j^+ \right\rangle &= \left\langle \delta_{ji}\cdot\phi_{Lj}\cdot c_j^+c_i^+ + c_j^+c_i + c_i^+c_j^+ + c_ic_j^+ \right\rangle \\
&= \phi_{Lj}\left\langle 2c_i^+c_i^+ + 1\right\rangle = \phi_{Lj} \\
&\overset{?}{=} \left\langle c_j^+, c_1 + c_1^+ {}_{\text{反对易}} \right\rangle = 0
\end{aligned} \tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
\left\langle c_j^+ i\gamma_R + i\gamma_R c_j^+ \right\rangle &= \left\langle \delta_{ji}\cdot\phi_{Rj}\cdot\left(-c_j^+c_i^+ + c_j^+c_i - c_i^+c_j^+ + c_ic_j^+\right)\right\rangle \\
&= \phi_{Rj}\left\langle -2c_i^+c_i^+ + 1\right\rangle = \phi_{Rj} \\
&\overset{?}{=} \left\langle c_j^+, c_L - c_L^+ {}_{\text{反对易}} \right\rangle = 0
\end{aligned} \tag{3}
$$

这个定义来源于这篇文章**[2]Interaction Effects in Topological Superconducting Wires Supporting Majorana Fermions**的$section 3.A$公式**13.** 这篇文章里的“陷阱”就是没有具体写出γ_L的形式。

关键就是考虑γ_L的定义问题。下面两张图是按照下文观测量定义代入不同的两个马约拉纳算符时马约拉纳波函数左半支的情况，左边的$\gamma_L = c_1 + c_1^+$ 。因为是多带起始点选取在哪里呢？右边的$\gamma_L = c_3 + c_3^+$.这两张图有差异。物理上**Kitaev**模型之所以定义了马约拉纳算符$c_1 + c_1^+$，因为这个算符和哈密顿量对易，所以有零能的激发。实际上第一个等式在**Kitaev**模型是成立的，因为激发一个局域的**majorana**，就是费米子表象下激发了一个零能波函数。这里文章里都投影到单带表象，不用考虑这个问题，虽然有“近似零能”的激发，$\gamma_L = c_1 + c_1^+$ 或$\gamma_L = c_3 + c_3^+$ 因为带间作用J的存在都不和哈密顿量对易。





文献这个定义类似于 $\left\langle (c_j^+ - c_j) i\gamma_R \right\rangle = \langle i\gamma_{2j}\gamma_R \rangle$ 数值上得到的就是全都是零。这是因为数值计算必须要选择一个 γ_L，不得不选择$c_1 + c_1^+$ 或$c_3 + c_3^+$，而真实的和哈密顿量对易的算符并非局域，而是衰减，选取那个作为观测量可以得到非零的准确的函数，但是那样一来是循环论证，二来等价于严格对角化问题已经解决了。

反而是这样的观测量定义得到了类似于马约拉纳波函数的形式，测量$\langle c_j i\gamma_R \rangle$ 与$\langle c_j \gamma_L \rangle$ 对应了左右半支，虽然数学上面：

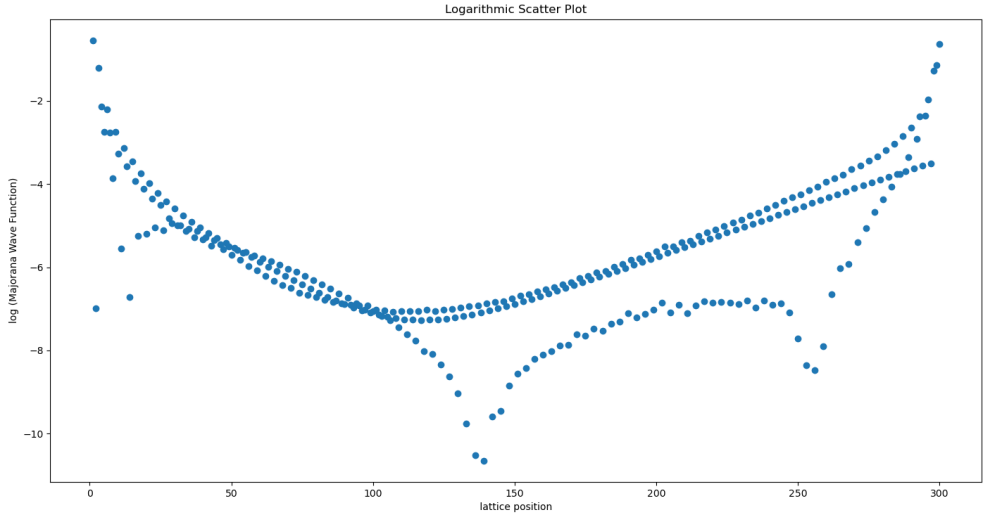
$$\langle c_j i\gamma_R \rangle = \left\langle c_j \sum_i \phi_{Ri} \left(c_i - c_i^+ \right) \right\rangle \neq \phi_{Rj}$$

这个定义来源于这篇文章 **[3]Majorana zero modes and long range edge correlation in interacting Kitaev chains: analytic solutions and density-matrix renormalization-group study** 的公式$12a$，但是可以近似的认为是对的。最简单的原因就是就考虑上面的半支，逃掉了对易为零，那么随便选取γ_L的形式都非零了，另一方面：

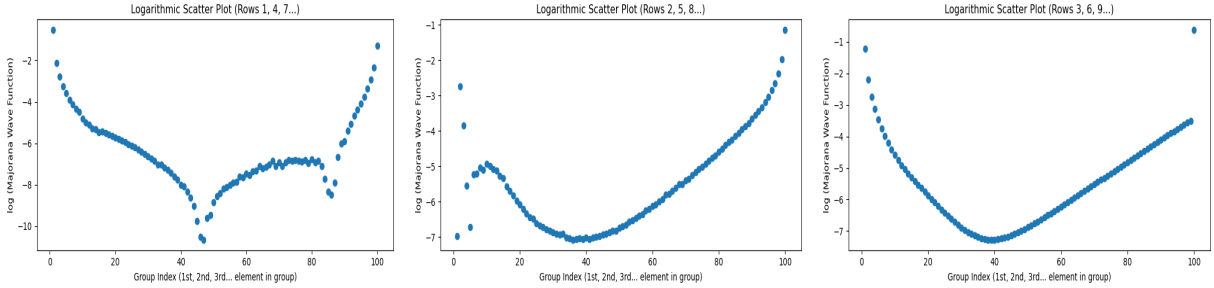
$$\left\langle c_j \sum_i \phi_{Ri} \left(c_i - c_i^+ \right) \right\rangle = \sum_i \phi_{Ri} \langle c_j \gamma_i \rangle = \sum_i \phi_{Ri} \langle 1_{j;fermion} \mid 1_{i;majorana} \rangle \approx \phi_{Rj}$$

约等号的原因在于，i处激发的**majorana**是内部的，并非零能模，而是粒子空穴对，激发到了非平带的导带和价带一对粒子空穴。因此和平带QML无关，具有普通超导激发的BCS衰减长度，是非常局域的。所以它和j处费米型的激发的**overlap**可以近似视作**delta**函数，所以近似于ϕ_{Rj}。

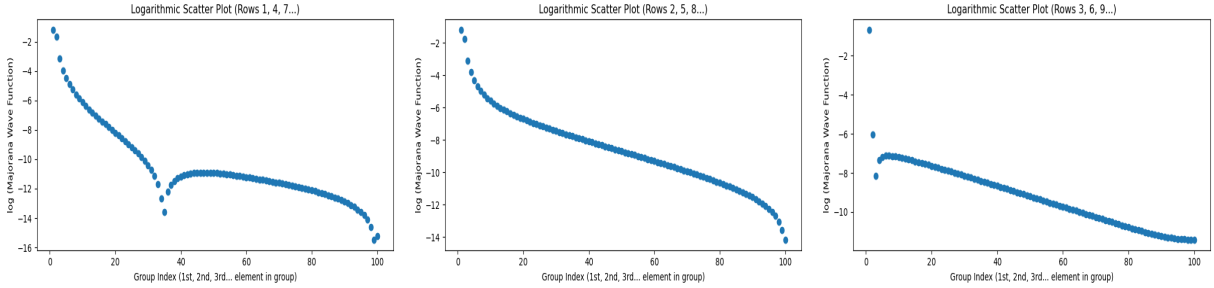
DMRG去计算这个观测量，有着类似**majorana**波函数的形式。将左右两支合起来，参数为$J = 1, V = 0.1, N = 100 * 3$.理论**[1]**上，QML 衰减长度为 $\xi_+ = \sqrt{2}aJ/V = \sqrt{2} \cdot 10 \cdot 3 = 42.4$。 下面是对波函数取$ln$,问题是如何从这张图中提取出**localization length**的信息。



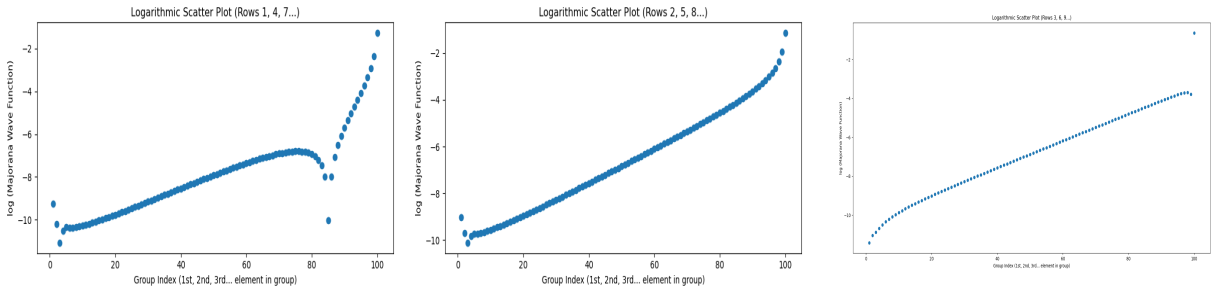
不同零能马约拉纳算符的选取，不同c_j的选取，结果有差异。下面是三个带分列的图,左右两个衰减有差异：



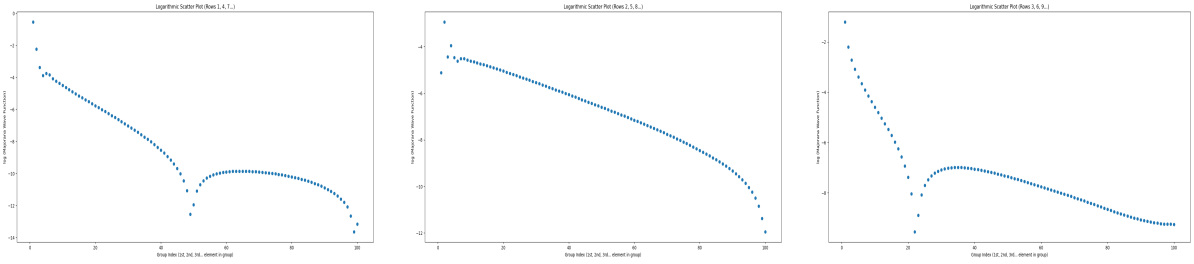
下面是三个带分列的图,只显示左半支$\gamma_L = c_3 + c_3^+$ ， 后面两张图$k^{-1} = 47.1$与58.4:



下面是三个带分列的图,只显示右半支$\gamma_R = -i(c_N - c_N^+)$ ， 后面两张图$k^{-1} = 41.4$与42.6:

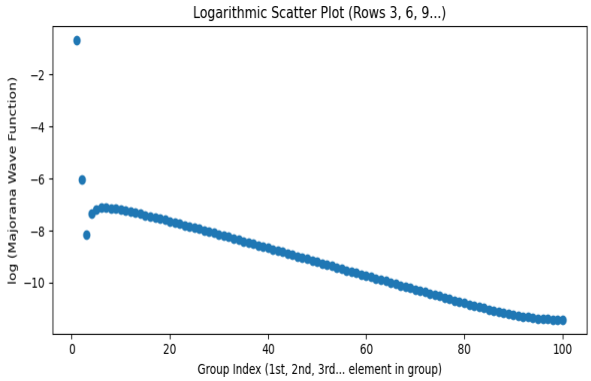


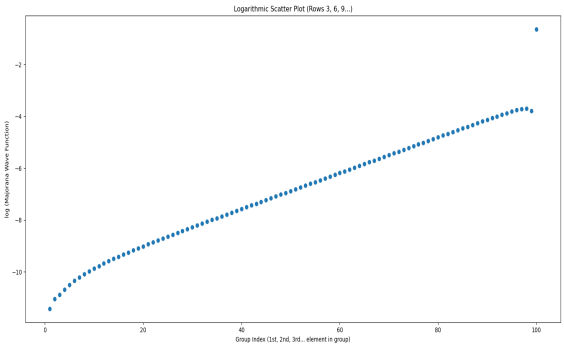
下面是三个带分列的图,只显示左半支$\gamma_L = c_1 + c_1^+$ ， 中间图$k^{-1} = 55.4$



对于**lieb-kitaev**模型而言，A子晶格上面有化学势$+V$，C子晶格上面有化学势$-V$。A, B, C轨道和能带对应，选取B轨道对应投影的平带激发。因此选取$c_j = c_{3z}$,$\gamma_L = c_3 + c_3^+$,$\gamma_R = -i(c_N - c_N^+)$ 作为观测量算符。

选取了相应的**majorana**算符，上面斜率的差异和有限尺寸效应有关，理论预测的结果为42.4,下面是典型的**DMRG**得到的**majorana**波函数形式**(**左图，左支；右图，右支**)**:



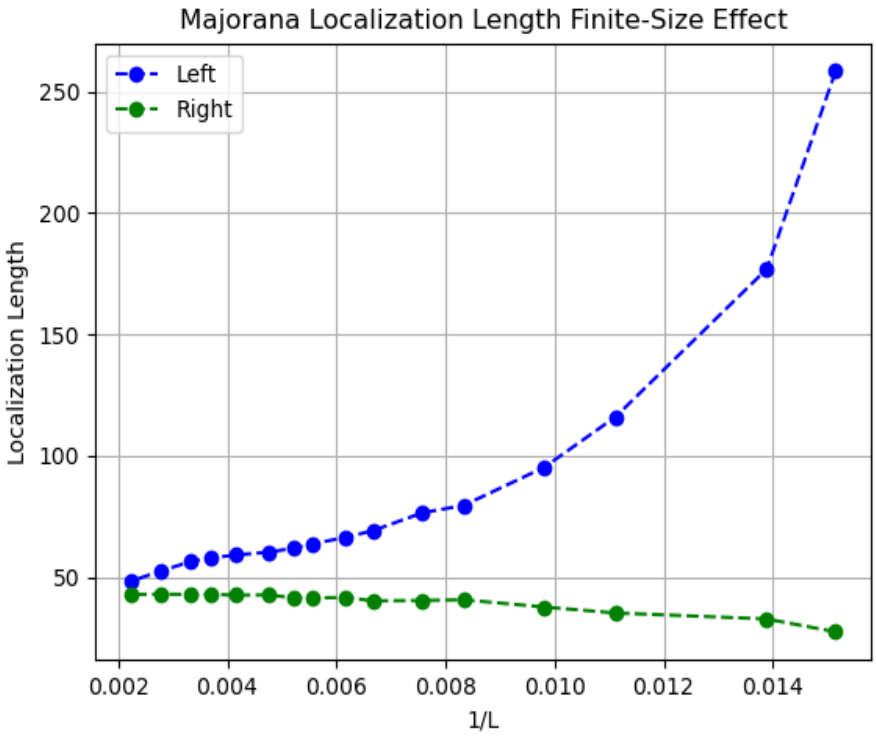


Left Majorana

Size	60	66	72	90	102	120	132	150	162
Length	Wrong	258.5	176.9	115.9	95.18	79.55	76.51	69.12	66.43
Size	180	192	210	240	270	300	360	450	
Length	63.67	61.86	60.30	59.13	57.94	56.44	52.52	48.25	

Right Majorana

Size	60	66	72	90	102	120	132	150	162
Length	Wrong	27.45	32.76	35.24	37.70	40.65	40.38	40.24	41.61
Size	180	192	210	240	270	300	360	450	
Length	41.49	41.47	42.66	42.54	42.93	42.83	43.02	42.82	



Entanglement Entropy

对于参数$J=1, V=0.1, t=0.03, \Delta=0.018, N=100*3$ ，可以得到**lieb-kitaev**模型的纠缠熵：